Unidad 7: Traslación, giro y homotecia · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Las transformaciones geométricas

Soluciones

1) a) Una traslación.
   b) Un giro.
   c) Una homotecia de razón 2.
   d) La simetría central, que es también la homotecia de razón -1.
2) La traslación y el giro conservan las longitudes: la figura transformada es igual a la dada.
   Las tres conservan los ángulos: la homotecia multiplica las longitudes por $|k|$, pero no cambia la forma.
3) La traslación no tiene ninguno; el giro y la homotecia, solo su centro.

2. Traslación

Soluciones

4) Se siguen los pasos del método. El vector mide $45 \cos 20° \approx 42{,}3$ mm en horizontal y $45 \operatorname{sen} 20° \approx 15{,}4$ mm en vertical, y se suma a cada vértice:
   $A'(42{,}3;\ 15{,}4)$, $B'(77{,}3;\ 10{,}4)$, $C'(82{,}3;\ 40{,}4)$ y $D'(52{,}3;\ 45{,}4)$.
5) Las dos traslaciones juntas son una sola de vector $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ mm, que forma con la horizontal un ángulo de unos $53{,}1°$ hacia arriba y hacia la derecha. El radio sigue siendo de 15 mm.
6) El vector suma 30 en horizontal y 20 en vertical: lleva B a $B'(55, 15)$, y mide $\sqrt{30^2 + 20^2} \approx 36{,}1$ mm.

3. Giro

El centro de un giro

Soluciones

7) Se siguen los pasos del método, con el ángulo recto. Un giro de $90°$ lleva el punto (x, y) al $(-y, x)$: $\boxed{A'(-10, 40),\ B'(0, 70) \text{ y } C'(-30, 60)}$.

8) Se siguen los pasos del método, con $\overline{OH} = 30$ mm. $\boxed{r \text{ y } r' \text{ forman } 45°}$, el ángulo de giro. Se cortan en un punto P de la bisectriz del ángulo HOH', porque los triángulos OHP y $OH'P$ son iguales: $\boxed{\overline{OP} = \frac{30}{\cos 22{,}5°} \approx 32{,}5 \text{ mm}}$.

9) Se siguen los pasos del método.
$\boxed{\text{El centro es } O(0, -20), \text{ y el ángulo, } 90° \text{ en sentido contrario a las agujas del reloj}}$:
$\overline{OA}$ y $\overline{OA'}$ miden los dos 20 mm, y AB, horizontal, pasa a $A'B'$, vertical.

10) $\boxed{\text{Los múltiplos de } 60° \text{ en el hexágono, y los de } 72° \text{ en el pentágono}}$: su ángulo central, $\frac{360°}{n}$ (unidad 5).

4. Homotecia

Dibujar la figura homotética

Soluciones

11) Es una homotecia directa. Se dibuja el triángulo y se une O con sus vértices.
    1. Une O con A, con B y con C y prolonga las rectas más allá de los vértices.
    2. Halla A' con $\overline{OA'} = 2 \cdot \overline{OA}$: en una semirrecta auxiliar por O, dos partes iguales; la primera marca, unida con A, y la paralela por la segunda.
    3. Traza por A' la paralela a AB hasta OB, que da B', y por B', la paralela a BC hasta OC, que da C'.
    4. Une A', B' y C'. Las coordenadas se multiplican por 2:
    $\boxed{A'(60, 0),\ B'(100, -20) \text{ y } C'(90, 40)}$.

12) Es una homotecia inversa: A' va al otro lado de O.
    1. Une O con A, con B y con C y prolonga las rectas al otro lado de O.
    2. Halla A' con $\overline{OA'} = \frac{1}{2} \cdot \overline{OA}$, al otro lado de O: en una semirrecta auxiliar por O, dos partes iguales, la segunda marca unida con A, y la paralela por la marca que está a una parte de O del otro lado.
    3. Traza por A' la paralela a AB hasta OB, que da B', y por B', la paralela a BC hasta OC, que da C'.
    4. Une A', B' y C'. Las coordenadas se multiplican por $-\frac{1}{2}$:
    $\boxed{A'(-15, 0),\ B'(-25, 5) \text{ y } C'(-22{,}5;\ -10)}$.

13) Los dos centros están en la recta de los centros. El de la homotecia directa, fuera, del lado de la pequeña: está al doble de distancia del centro grande que del pequeño, así que $\boxed{\text{está a } 45 \text{ mm del centro pequeño y a } 90 \text{ del grande, con razón } 2}$. El de

la inversa, entre los dos, divide la distancia en la razón $10:20$:
está a 15 mm del centro pequeño y a 30 del grande, con razón -2.

14) El área es $(-3)^2 = 9$ veces mayor: 18 cm², y
el perímetro, 3 veces mayor, como cualquier longitud.

5. Problemas con transformaciones

Un cuadrilátero dados sus lados y un ángulo

Soluciones

15) Se siguen los pasos del método, con A en r. El lado mide unos $52{,}9$ mm. Si se gira en el otro sentido, sale el mismo triángulo, dado la vuelta.

16) Se siguen los pasos del método, con AB de 44 mm, el ángulo de $30°$ y $\overline{AD'} = 32$ mm. Las diagonales miden $\overline{AC} \approx 54{,}6$ mm y $\overline{BD} \approx 59{,}4$ mm.

6. Problemas

Soluciones

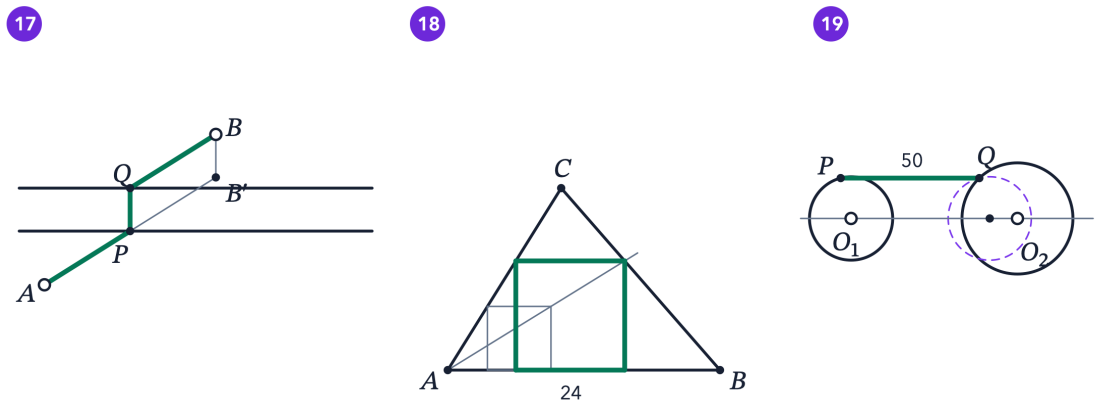


Figura 1: Las soluciones de los problemas 17, 18 y 19.

17) El puente PQ mide siempre 20 mm, así que se puede quitar del camino: se traslada B el ancho del río, perpendicularmente, hacia A, hasta B'. El camino más corto de A a B' es la recta, que corta a la orilla de A en P; el puente va de P a Q, enfrente.
El puente queda a mitad de camino, a 40 mm del pie de A, porque A y B están a la misma distancia del río, y el camino mide $\sqrt{80^2 + 50^2} + 20 \approx 114{,}3$ mm.

18) Se dibuja un cuadrado cualquiera con un lado sobre la base y un vértice en otro lado del triángulo, y se amplía con una homotecia de centro en el vértice de la base que está en ese lado (A en la figura): el vértice de arriba que no toca ningún lado se une con ese centro, y la recta corta al tercer lado en un vértice del cuadrado buscado. El lado mide $\frac{60 \cdot 40}{60+40} = 24$ mm: el triángulo de arriba y el triángulo entero son semejantes, y $\frac{l}{60} = \frac{40-l}{40}$.

19) Si P está en la primera y Q en la segunda, Q es el trasladado de P 50 mm en la dirección de los centros: está en la primera circunferencia trasladada. Se traslada la primera 50 mm hacia la segunda, y donde la corta está Q; P, 50 mm antes.
Hay dos soluciones, simétricas, a unos $14{,}5$ mm de la recta de los centros.

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

20) Se siguen los pasos de la traslación. El vector mide $50 \cos 40° \approx 38{,}3$ mm en horizontal y $50 \operatorname{sen} 40° \approx 32{,}1$ mm en vertical:
$A'(38{,}3;\ 32{,}1)$, $B'(68{,}3;\ 24{,}1)$, $C'(76{,}3;\ 50{,}1)$ y $D'(50{,}3;\ 60{,}1)$.

21) Se siguen los pasos del giro de una recta, con $\overline{OH} = 40$ mm y el ángulo de $60°$.
r' es la perpendicular a OH' por H', y corta a r a unos $46{,}2$ mm de O: $\frac{40}{\cos 30°}$. También vale girar $120°$, porque dos rectas que se cortan forman a la vez $60°$ y $120°$; con ese giro, el corte queda a $\frac{40}{\cos 60°} = 80$ mm de O.

22) Es una pregunta abierta.
Traslaciones: una puerta corredera, un ascensor, un cajón o las baldosas de un suelo repetidas en fila. Giros: las agujas de un reloj, una noria, una puerta que se abre o una rueda.
En el dibujo técnico, las plantillas se trasladan al trazar paralelas.

23) Se siguen los pasos del centro de giro, con PQ y $P'Q'$.
El centro es $O(0, -30)$, y el ángulo, $70°$ en sentido contrario a las agujas del reloj: $\overline{OP} = \overline{OP'} = 30$ mm.

24) Se siguen los pasos de la homotecia, con un punto O como centro.
   a) Con $k = \frac{2}{3}$ y O fuera del pentágono, del mismo lado de O.
      1. Une O con los cinco vértices.
      2. Halla A' con $\overline{OA'} = \frac{2}{3} \cdot \overline{OA}$: en una semirrecta auxiliar por O, tres partes iguales; la tercera marca, unida con A, y la paralela por la segunda.
      3. Traza por A' la paralela a AB hasta OB, que da B', y así hasta E'.
      4. Une A', B', C', D' y E'. El lado mide $20 \cdot \frac{2}{3} \approx 13{,}3$ mm.

   b) Con $k = -\frac{3}{2}$, al otro lado de O.
      1. Une O con los cinco vértices y prolonga las rectas al otro lado de O.
      2. Halla A' con $\overline{OA'} = \frac{3}{2} \cdot \overline{OA}$, al otro lado de O: en la semirrecta auxiliar, dos partes iguales; la segunda marca, unida con A, y la paralela por la marca que está a tres partes de O del otro lado.
      3. Traza por A' la paralela a AB hasta la recta OB, que da B', y así hasta E'.
      4. Une A', B', C', D' y E'.
         El lado mide 30 mm, y el pentágono queda dado la vuelta.

   c) Con $k = -1$, el simétrico respecto de O.
      1. Une O con los cinco vértices y prolonga las rectas al otro lado de O.
      2. Halla A' al otro lado de O, a la misma distancia que A: en la semirrecta auxiliar, una parte; su marca, unida con A, y la paralela por la marca simétrica.

3. Traza por A' la paralela a AB hasta la recta OB, que da B', y así hasta E'.
4. Une A', B', C', D' y E'.

   El lado mide 20 mm: es el simétrico del pentágono respecto de O.

25) Se usa la homotecia con centro en el vértice A de uno de los ángulos agudos. Se dibuja un triángulo rectángulo cualquiera con los catetos en la razón pedida, AB' de 20 mm y $B'C'$ de 10 mm, con el recto en B'. Sobre la recta AC' se llevan 70 mm desde A, hasta C, y la perpendicular a AB' por C da B.

   Los catetos miden $\frac{70}{\sqrt{5}} \approx 31{,}3$ mm y $\frac{140}{\sqrt{5}} \approx 62{,}6$ mm.

26) Se siguen los pasos del cuadrilátero por traslación.

   Las diagonales miden $\overline{AC} \approx 62{,}4$ mm y $\overline{BD} \approx 50{,}1$ mm.

27) La circunferencia trasladada es tangente a r si la distancia de su centro a r es igual al radio: en la paralela a r a $11{,}4$ mm, del lado de O. Esa paralela corta a la recta de la dirección en O', el centro trasladado.

   El centro avanza unos $48{,}1 - \frac{11{,}4}{\operatorname{sen} 57^\circ} \approx 34{,}5$ mm.

28) Se marca A en la mayor y se gira 60° alrededor de A la pequeña: B, en la intermedia, tiene que ser el girado de un punto de la pequeña.

1. Gira O 60° alrededor de A: el ángulo de 60° en A y el arco de radio $\overline{AO}$, que da O_1.
2. Traza la circunferencia de centro O_1 y radio el de la pequeña: corta a la intermedia en B.
3. Con centro en A y radio $\overline{AB}$, gira B 60° hacia atrás: cae en la pequeña, en C.
4. Une A, B y C.

   Hay dos triángulos, uno por cada corte de la circunferencia de O_1 con la intermedia: de unos $27{,}2$ y $36{,}7$ mm de lado.

   El trazado y la figura de Alarcón dan el pequeño.

29) El centro del cuadrado es el del paralelogramo, O, donde se cortan las diagonales, porque la simetría central de centro O deja el paralelogramo igual. Un giro de 90° alrededor de O lleva cada vértice del cuadrado al siguiente: se gira un lado del paralelogramo 90° alrededor de O, y donde corta al lado contiguo está un vértice del cuadrado; los otros tres, girando ese 90° cada vez.

   El lado del cuadrado mide unos $30{,}5$ mm.

30) Se siguen los pasos del equilátero entre tres paralelas, con A en la primera, C en la segunda y B en la tercera. El lado mide unos $54{,}0$ mm.

31) Se siguen los pasos del centro de giro.

   El centro está en $O(-14{,}5;\ -29{,}8)$, y el ángulo de giro es de unos 60°: $\overline{OA} = \overline{OA'} \approx 33{,}1$ mm.